Secuencia 3 · Robótica — Trabajo de recuperación 3°C

Datos del trabajo

Este trabajo te permite recuperar tu evaluación de la Secuencia 3 del Trimestre 1. Lo haces tú solo, a mano y con tu propia letra.

Dato	Detalle
Secuencia	3 · Robótica (5 temas)
Grupo	3°C
Entrega	Viernes 6 de noviembre de 2026, en físico y en clase
Formato	A mano e individual
Para aprobar	60 puntos de 100

Antes de empezar: repasa en el sitio

Entra a tecno10mixta.netlify.app, abre Trimestre 1 y repasa la Secuencia 3 en Temario, Infografías, Presentaciones y Videos. Estos son sus cinco temas:

1. Evaluación de sistemas tecnológicos a través de la robótica
2. ¿Qué relación existe entre robótica, IA y automatización?
3. De la idea al movimiento: programando un robot desde cero
4. Robots en acción: automatización y toma de decisiones
5. Diseña tu robot ideal

Si una palabra no te queda clara, búscala en el Glosario del sitio.

Apartados obligatorios

Para aprobar debes entregar estos seis apartados, en este orden. Esta secuencia tiene más temas, así que tómate tu tiempo.

1. **Portada.** Escribe tu nombre completo, grupo, número de lista, "Secuencia 3: Robótica" y la fecha. Agrega un dibujo relacionado con el tema.
2. **Resumen con tus palabras.** De 10 a 12 renglones.
   - Explica qué es un robot y cómo se relacionan la robótica, la inteligencia artificial y la automatización.
   - Explica cómo toma decisiones un robot y anota al inicio los temas del sitio que repasaste.
3. **Mi robot ideal.** Dibuja un robot que resuelva un problema de tu escuela, tu casa o tu colonia.
   - Etiqueta sus partes: sensores, controlador (su cerebro), actuadores (motores, brazos, ruedas) y fuente de energía.
   - Escribe 3 renglones sobre qué problema resuelve y cómo lo hace.
4. **Actividad práctica: diagrama de flujo de un robot.** Programa en papel un robot que evite obstáculos o que limpie un cuarto.
   - Incluye inicio y fin, al menos 2 decisiones tipo "si… entonces" (rombos) y las acciones del robot.
   - Usa los símbolos correctos: óvalo, rectángulo y rombo.
5. **Caso real: una máquina automática de tu entorno.** Elige una puerta automática, un semáforo, un cajero, un portón eléctrico o una lavadora.
   - Dibújala o descríbela e indica sus sensores, sus actuadores y qué decisión toma.
   - Evalúala: escribe una ventaja y una limitación del sistema.
6. **Reflexión.** De 4 renglones: ¿qué trabajos pueden hacer los robots por las personas y cuáles no deberían reemplazar? Explica tu opinión.

Puntos extra (opcionales)

Si quieres subir tu calificación, puedes sumar hasta 10 puntos extra, sin pasar de 100 en total.

Apartado	Qué debes hacer	Puntos extra
Vocabulario clave	Define con tus palabras 8 conceptos y haz un dibujito pequeño de cada uno: robot, sensor, actuador, controlador, automatización, algoritmo, toma de decisiones y sistema tecnológico.	3

Apartado	Qué debes hacer	Puntos extra
Notas de un video	Mira un video del Trimestre 1 en el sitio. Anota su título, 5 ideas principales y 1 duda que te quedó.	4
Cuestionario	Responde en 2 o 3 renglones cada una: 1) ¿Qué diferencia hay entre automatización y robótica? 2) ¿Para qué sirve un sensor y para qué un actuador? 3) ¿Cómo se relaciona la IA con la robótica? 4) ¿Cómo toma decisiones un robot? 5) ¿Qué ventajas y riesgos tiene automatizar un trabajo?	3

Cómo presentar y entregar tu trabajo

El trabajo se entrega en físico el viernes 6 de noviembre de 2026, escrito y dibujado por ti.

- Usa hojas de cuaderno o blancas, con tu nombre y grupo en cada hoja.
- Escribe y dibuja a mano, con tu propia letra. No se aceptan trabajos impresos, hechos en computadora o generados con inteligencia artificial.
- Puedes usar regla, colores y marcadores para que se vea ordenado.
- Acomoda las hojas en orden: portada, apartados obligatorios y, al final, los extras.
- Al recibir tu trabajo, puedo hacerte una o dos preguntas sobre lo que escribiste. Si lo hiciste tú, te será fácil responder.
- Si tienes dudas, escríbeme a hiram.alvarado@jaliscoedu.mx (lunes a viernes, de 7:00 am a 8:00 pm).

Rúbrica de evaluación

El trabajo vale 100 puntos y se aprueba con 60 o más. Cada nivel indica qué porcentaje del valor del apartado obtienes.

Apartado (valor)	Excelente (90-100%)	Bueno (75-89%)	Suficiente (60-74%)	Insuficiente (menos de 60%)
Resumen (20)	De 10 a 12 renglones con tus palabras. Explica qué es un robot, cómo se relacionan robótica, IA y automatización, y cómo decide un robot.	Explica la mayoría de los conceptos, pero deja uno sin desarrollar.	Menciona los conceptos de forma básica o es muy corto.	No explica los conceptos, está copiado o no se entrega.
Mi robot ideal (20)	Dibujo claro con sensores, controlador, actuadores y energía etiquetados, y 3 renglones que explican el problema que resuelve.	Dibujo con casi todas las partes etiquetadas y explicación breve.	Dibujo con pocas partes etiquetadas o sin explicación.	Está incompleto o no se entrega.
Diagrama de flujo del robot (25)	Tiene inicio, fin, 2 o más decisiones "si… entonces" y acciones, con los símbolos correctos.	Tiene 2 decisiones, con uno o dos errores en símbolos o secuencia.	Tiene solo una decisión o la secuencia es difícil de seguir.	Está incompleto, sin lógica o no se entrega.
Caso real (20)	Identifica sensores, actuadores y la decisión que toma la máquina, e incluye una ventaja y una limitación.	Identifica sensores y actuadores, pero la evaluación es breve.	Describe la máquina, pero confunde sensores y actuadores.	No hay evidencia de que lo realizó o no se entrega.

Apartado (valor)	Excelente (90-100%)	Bueno (75-89%)	Suficiente (60-74%)	Insuficiente (menos de 60%)
Reflexión y presentación (15)	Reflexión personal de 4 renglones o más, con una opinión explicada. Trabajo limpio, ordenado, a mano y con nombre en cada hoja.	Reflexión breve. Presentación ordenada con pequeños detalles.	Reflexión muy corta o general. Presentación desordenada.	Sin reflexión o no cumple con ser a mano.